重载列车 QKX100 与 MT-2 缓冲器动态特性

杨 辉[1,2], 原俊荣[1,2], 付雅婷[1,2], 李中奇[1,2]
(1. 华东交通大学电气与自动化工程学院, 南昌 330013; 2. 江西省先进控制与优化重点实验室, 南昌 330013)

摘 要: 为了了解不同缓冲器装置对重载列车运行安全性与舒适性的影响,研究了重载列车车钩缓冲器装置的动态特性. 依据大秦线重载列车运行数据和列车实际运行环境,建立列车运行过程动态纵向动力学模型与钩缓装置模型,并根据模型对大秦线上运行列车装备的 QKX100 与 MT-2 缓冲器进行动态特性研究. 将列车纵向动力学模型与钩缓装置模型的建模仿真结果与国内外多家机构的重载列车仿真实验结果进行比对,结果较为接近,表明所建列车运行模型的准确性. 并对大秦线上装备 2 种缓冲器的重载列车进行紧急制动、循环制动与牵引运行仿真验证,结果显示装备了 QKX100 缓冲器的列车在多个工况运行时的最大车钩力与最大加速度都较小,远低于规定的安全限制值,表明该车钩对列车运行的安全性与舒适性提升较大.

关键词: 纵向动力学; 钩缓装置; 车钩力; 重载列车; 安全性; 舒适性
中图分类号: U 461; TP 308 **文献标志码**: A **文章编号**: 0254 - 0037(2020)09 - 1018 - 09
doi: 10.11936/bjutxb2018110009

Dynamic Characteristics of QKX100 and MT-2 Buffers for Heavy Haul Trains

YANG Hui[1,2], YUAN Junrong[1,2], FU Yating[1,2], LI Zhongqi[1,2]
(1. School of Electrical and Automation Engineering, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China;
2. Key Laboratory of Advanced Control and Optimization of Jiangxi Province, Nanchang 330013, China)

Abstract: To understand the influence of different coupler buffer devices on the safety and comfort of the operation of heavy haul train, and study the dynamic characteristics of coupler buffer device of heavy haul trains. In this paper, the dynamic longitudinal dynamics model of the train operation process and the coupler and draft gears model were established based on the train operation data of the Daqin Railway and the actual operating environment of the train. According to the models, the dynamic characteristics of trains equipped with QKX100 and MT-2 buffers operating on the Daqin Line were studied. The simulation results show the longitudinal dynamic model of train, the model of coupler and draft gears are close to the experimental results of many institutions at home and abroad, which demonstrates the accuracy of the train operation model established in this paper. Contrast simulations of heavy haul train with two kinds of buffers on Daqin line in terms of emergency braking, cyclic braking and traction operations were carried out. Results show that the maximum coupler force and maximum acceleration of the train equipped with the QKX100 buffer are smaller, far lower than the prescribed safety limit, and the safety and comfort of the train are greatly improved.

Key words: longitudinal dynamics; coupler and draft gears; coupler force; heavy haul train; safety; comfort

收稿日期: 2018-11-06
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(61673172,61733005,61803155); 江西省科技计划资助项目(20171BCB24010); 江西省青年科学基金重点资助项目(20192ACBL21005)
作者简介: 杨 辉(1965—), 教授, 主要从事复杂工业过程建模、控制与优化及轨道交通自动化与运行优化方面的研究, E-mail: yhshuo@163.com

列车的钩缓装置对重载列车动力学性能有较大影响，对列车的运行安全性也有着举足轻重的作用[1-2]. 随着运输量的不断增加，重载铁路朝高运量与高密度的方向发展，曾发生多次机车脱轨事故，这些事故与钩缓装置的横向分力过大、钩体转角过大有直接关系[3-5]，以上事故在国外也时有发生[6-8]，因此，众多学者对钩缓结构进行了深入的研究.

Ansari 等[9]基于不同的非线性时域模型对货运列车的纵向动力进行全面的参数研究，研究了混编模式下车钩力的特性，讨论了空车及其位置对整个纵向列车动力学的影响；Wu 等[10-11]考虑了车钩的钩尾摩擦现象，完善了传统的摩擦型缓冲器模型，并基于此模型分析了车钩偏转对列车动力学性能的影响，结果表明减小最大车钩自由角可以提高机车的运行性能和安全性；Zhao 等[12]使用基于接触和冲击力学的模型取代传统的具有非线性弹簧和线性阻尼的缓冲器模型，使传统的纵向列车动力学模型更加适用于重载列车的研究；Yao 等[13]对缓冲器的受力状态进行了不同角度的分析，在此基础上对车钩、缓冲器的建模进行了创新改进，缓冲器的建模稳定性有了较大改进.

然而，由于牵引质量的增加和列车运行速度的提高，导致车钩缓冲器结构承受非常大的冲击力. 脱钩、断钩问题在大秦线上依然时有发生，这主要是在坡道运行时，在纵向动力学作用下，钩缓装置的承受纵向压力能力不足. 目前，国内外大多数的纵向动力学研究是在平直道的理想路况下进行的，而结合真实线路，模拟坡道对列车纵向冲动影响的研究相对较少.

本文综合以上建模方法，结合大秦线实际路况，考虑优秀司机的操纵方法，针对大秦线运行的重载列车运行过程进行动力学分析. 模拟 1 台 HXD1 机车 +105 辆 C80 货车的万吨编组运行在大秦线操作难点的路况上，建立列车运行动态纵向动力学模型，并考虑列车运行约束条件，结合列车制动缸的充气特性和机车的牵引特性，吸收优秀司机的操纵经验，对大秦线运行列车所采用的具体车钩建立了钩缓结构模型. 通过模拟计算装备不同钩缓结构的列车在各工况特别是紧急制动工况下运行时的车钩力，对 QKX100 与 MT-2 两种缓冲器在列车运行中对列车纵向冲动的影响进行了研究.

1　列车纵向动力学

重载列车由 n 台车辆组成，其中机车 1 台和货车 $n-1$ 台，车辆间由车钩和缓冲器连接，列车纵向动力学分析模型如图 1 所示. 列车纵向动力学是用来分析列车在不同工况及不同线路条件下以不同操纵方法运行时各车辆间的相互作用与受力情况.

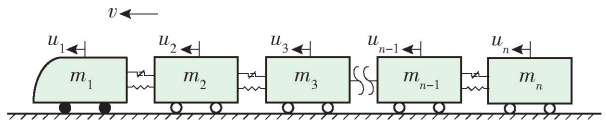


图 1　列车纵向动力学模型

Fig. 1　Longitudinal dynamic model of train

以多质点模型分析列车运行的情况时，当列车在连续坡道上运行，机车受到空气制动力或电制动力、牵引力的作用，货车受到空气制动力、车钩力等的作用，则单节车辆纵向动力学微分方程可以写成

$$m_i\ddot{x}_i = F_T + F_{CL} - F_{CR} - F_B - F_D - F_W - F_{Wc} - F_{Wr} \tag{1}$$

式中：m_i 为车辆的质量；$\ddot{x}_i$ 为车辆的加速度；F_T 为牵引力，F_D 为电制动力；F_{CL} 为前车钩力；F_{CR} 为后车钩力；F_B 为空气制动力；F_W 为车辆运行基本阻力；F_{Wc} 为曲线阻力；F_{Wr} 为坡道阻力.

1.1　牵引力、电制动力

机车牵引力是指由列车牵引传动装置产生的推动列车运行的动力.

电制动力是牵引的逆过程，把牵引电动机变为发电机，将列车的动能转化为电能，最终转变为电阻的热能，消散在空气中或者以电能形式回馈电网，供其他列车使用.

大秦铁路使用的 HXD1 电力机车的牵引、电制动特性曲线如图 2 所示.

施加于机车的牵引力的牵引特性曲线表示为

$$F_T = \begin{cases} 760, & v \in [0,5] \\ 779 - 3.8v, & v \in (5,65] \\ 34\,560/v, & v \in (65,100] \end{cases} \tag{2}$$

电制动力的制动特性曲线表示为

$$F_D = \begin{cases} 153.3v, & v \in [0,3] \\ 461, & v \in (3,75] \\ 34\,560/v, & v \in (75,100] \end{cases} \tag{3}$$

式中 v 为列车运行速度，km/h.

1.2　运行阻力

列车运行阻力主要分为基本运行阻力与附加阻力以及起动阻力三部分，这 3 种阻力值都与机车、车辆的质量成正比. 基本阻力是指列车在空旷地段沿平直轨道运行时所遇到的阻力. 列车在运行过程中，由于线路坡度、曲率的变化，可能会导致车辆所

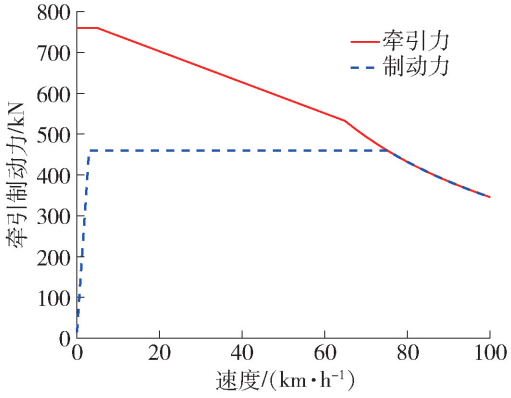


图 2 HXD1 列车牵引/制动特性曲线

Fig. 2 HXD1 train traction/braking characteristic curve

受阻力的变化,这些阻力称之为附加阻力.

大秦线重载列车运行编组的基本阻力公式如下.

HXD1 机车运行阻力

$$F_{\mathrm{W}} = 0.001 \times (1.20 + 0.006\,5 \times v + 0.000\,279 \times v^2) \times M \times g \tag{4}$$

C80 货车运行阻力

$$F_{\mathrm{W}} = 0.001 \times (0.92 + 0.004\,8 \times v + 0.000\,125 \times v^2) \times M \times g \tag{5}$$

机车车辆的单位坡道附加阻力 F_{Wr} 的数值等于坡道坡度的千分数,即

$$F_{\mathrm{Wr}} = i \tag{6}$$

机车车辆的单位曲线附加阻力为

$$F_{\mathrm{Wc}} = 0.001 \times (600/R) \times M \times g \tag{7}$$

式中:M 为质点质量,t; g 为重力加速度,$\mathrm{m/s^2}$;i 为坡道坡度,上坡取正值,下坡取负值;R 为曲线半径,m.

列车起动阻力是指从列车由静态向动态转变所产生的阻力.

机车单位起动基本阻力取 5.0 N/t.

货车单位起动基本阻力取 3.5 N/t.

1.3 空气制动力

大秦线重载货运车辆采用传统的闸瓦制动方式,以压缩空气为动力,通过制动缸活塞推力,经制动杠杆将闸瓦压紧车轮踏面,通过闸瓦与车轮踏面的机械摩擦,把列车动能转变为热能消散于大气,并产生制动力. HXD1 机车制动力计算公式如下.

高摩合成闸瓦换算摩擦因数 φ_{h} 的计算式为

$$\varphi_{\mathrm{h}} = 0.378 \times \frac{2 \times v + 150}{3 \times v + 150} \tag{8}$$

列车紧急制动力 F_{B} 的计算式为

$$F_{\mathrm{B}} = \varphi_{\mathrm{h}} \left(\sum K'_{\mathrm{h}} + \sum K''_{\mathrm{h}} \right) \tag{9}$$

式中 K'_{h}、K''_{h} 分别为机车、车辆紧急制动换算闸瓦压力.

列车换算制动率 ϑ_{h} 是列车总换算闸瓦压力与列车重力之比,即

$$\vartheta_{\mathrm{h}} = \frac{\sum K'_{\mathrm{h}} + \sum K''_{\mathrm{h}}}{(M_{\mathrm{p}} + M_{\mathrm{g}}) \cdot g} \tag{10}$$

式中 M_{p}、M_{g} 分别为机车、车辆的质量,t.

列车紧急制动时,单位制动力 b 的计算式为

$$b = \frac{F_{\mathrm{B}} \cdot 10^3}{(M_{\mathrm{p}} + M_{\mathrm{g}}) \cdot g} = \vartheta_{\mathrm{h}} \cdot \varphi_{\mathrm{h}} \cdot 10^3 \tag{11}$$

列车常用制动时,单位制动力 b_{c} 的计算式为

$$b_{\mathrm{c}} = \beta_{\mathrm{c}} \cdot b \tag{12}$$

式中 β_{c} 为常用制动系数,其值与减压量有关.

建立重载列车运行过程动态动力学模型,有助于分析重载列车在运行过程中机车车辆与线路、机车车辆之间的相互关系和相互作用,并与钩缓结构模型相结合,从而设定重载列车操纵方法,保证运行过程中符合车钩力和纵向冲动的限制要求,确保重载列车安全运行.

2 缓冲器模型

车钩与缓冲器连接着相邻的列车车辆,是列车的重要组成部分,起到传递并缓和纵向力的作用,钩缓结构建模的准确程度对列车纵向动力学的仿真结果有着决定性的作用. 在大秦线上运行着的车辆,部分装备着 QKX100 缓冲器,另外一些则采用 MT-2 缓冲器.

2.1 QKX100 缓冲器模型

缓冲器在不同工况下有着不同的特性曲线,无法精确获得各种工况下的车钩缓冲器模型. 在动力学仿真中常用缓冲器落锤与冲车实验所得特性曲线来进行计算.

将实验过程中所采集的同一时刻缓冲器的位移与车钩力的数值绘制在一张图表上,即得到缓冲器的特性曲线. QKX100 型弹性胶泥缓冲器数学模型示意图如图 3 所示.

利用特性曲线,同时通过研究 QKX100 缓冲器的结构特性,发现 QKX100 缓冲器的车钩力计算不仅与缓冲器的位移有关,还受到缓冲器的切换速度的影响. 在已有的缓冲器模型中,只考虑了车钩力与缓冲器的位移关系,本文则同时将缓冲器的位移、

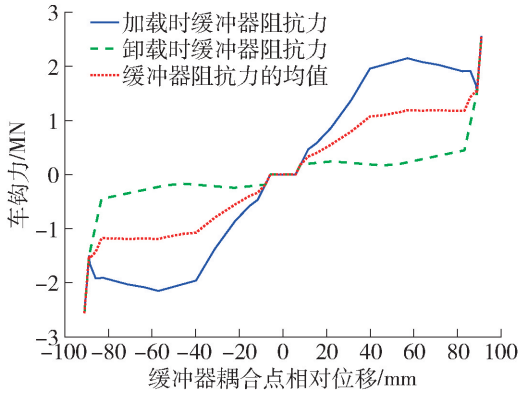


图 3　QKX100 型弹性胶泥缓冲器数学模型

Fig. 3　QKX100 elastic clay buffer mathematical model

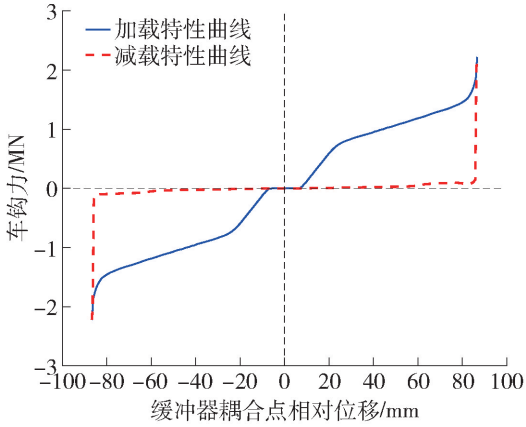


图 4　MT-2 型缓冲器数学模型

Fig. 4　MT-2 buffer mathematical model

缓冲器的切换速度与缓冲器前后两车的速度差都考虑为缓冲器车钩力的影响因素，因此，本文建立的 QKX100 缓冲器模型可以用

$$F_C=\begin{cases}f_u, & (\Delta x\cdot\Delta v\geqslant 0)\cap(|\Delta v|\geqslant v_e)\\ f_3+(f_u-f_3)\dfrac{\Delta v}{v_e}\mathrm{sign}(\Delta v), & -v_e<\Delta v<v_e\\ f_L, & (\Delta x\cdot\Delta v<0)\cap(|\Delta v|\geqslant v_e)\end{cases}$$

$$f_3=\frac{f_u+f_L}{2} \tag{13}$$

描述车钩力. 式中：F_C 为车钩力；f_u 为缓冲器加载时的阻抗力；f_L 为缓冲器卸载时的阻抗力；f_3 为缓冲器阻抗力的均值；Δv 为相邻两车的速度之差；Δx 为相邻两车的位移之差；v_e 为缓冲器转换速度.

2.2　MT-2 缓冲器模型

MT-2 是仿照美国 Mark-50 型缓冲器研制的弹簧摩擦式缓冲器. 在列车纵向动力学分析中，通常将相邻的一对车钩缓冲器联合起来研究，考虑车钩间隙及一对缓冲器串联阻抗特性[14]. 基于大量缓冲器的冲击实验结果，绘制如图 4 所示的 MT-2 型缓冲器数学模型.

结合 MT-2 缓冲器的结构特性，将缓冲器的位移、前一时刻缓冲器的车钩力值与前一时刻缓冲器的状态都作为缓冲器车钩力计算的影响因素，建立的 MT-2 缓冲器的模型描述式如下：

$$F_C(x_t,v_t)=\begin{cases}f_u(x_t), & |x_t|\geqslant|x_{t-\Delta t}|\\ f_L(x_t), & |x_t|<|x_{t-\Delta t}|\end{cases} \tag{14}$$

$$F_C(x_t,v_t)=F_C(x_{t-\Delta t},v_{t-\Delta t})+k(x_t-x_{t-\Delta t}) \tag{15}$$

$$|f_L(x_t)|\leqslant|F_C(x_t,x_t)|\leqslant|f_u(x_t)| \tag{16}$$

式中：x_t、$x_{t-\Delta t}$ 分别为缓冲器前后两车当前步长和前一步长的相对位移；v_t、$v_{t-\Delta t}$ 分别为缓冲器前后两车当前步长和前一步长的相对速度；k 为缓冲器的刚度. 计算 MT-2 缓冲器的车钩力值，首先按照式(14)利用缓冲器的位移计算缓冲器加载或卸载时的车钩力，然后按照式(15)结合前一步长缓冲器的车钩力与缓冲器状态计算当前步长缓冲器的车钩力，最后按照式(16)的判断条件选择式(14)或式(15)计算当前步长的车钩力.

缓冲器在装载和卸载阶段转换过程中存在一个过渡特性，最常用是将中间斜率($F=kx$)作为过渡特性. 文献[15]通过列车运行现场测试提出缓冲器的刚度 k 的取值为 80 kN/mm.

根据列车运行数据和列车实际运行环境，建立了 2 种缓冲器的数学模型，并将缓冲器的数学模型与列车纵向动力学模型相结合，对大秦线重载列车运行编组进行实验仿真.

3　实验结果与分析

3.1　模型仿真验证

澳大利亚中央昆士兰大学 Spiryagin 等参加国际铁路会议期间，通过各种学术交流，征求了一些可能的参与者的意见，发起了重载列车纵向动力学模拟器的国际基准测试. 并在 2016 年 4 月，邀请包括中国铁道科学研究院、西南交通大学与大连交通大学等来自 7 个国家的 13 个机构参与仿真测试，最终来自 6 个国家的 9 个机构提交了结果. 2017 年，Spiryagin 等[16-17]将重载列车纵向动力学模拟器国际基准测试结果、问题与数据整理后在期刊上发表，方便其他研究人员将来能够重复仿真测试.

在建立列车运行过程动态纵向动力学模型与钩缓装置模型后，为了验证本文所建立模型的准确性，

按照文献[17]中的线路条件与控制要求进行了仿真测试. 文献[17]中9个机构的最大车钩力结果如图5所示,选取了第10号车钩的车钩力变化趋势的仿真结果进行比对,各软件的仿真结果如图6所示,本文仿真的最大车钩力的结果如图7所示,第10号车钩的车钩力变化趋势如图8所示.

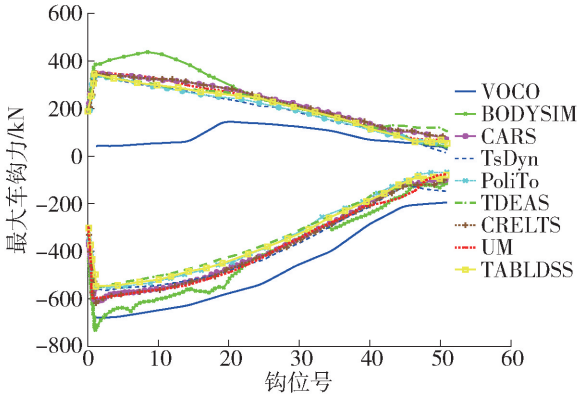


图5 文献[17]中9个机构仿真的最大车钩力

Fig. 5 Maximum coupler force of nine mechanisms simulated in Ref. [17]

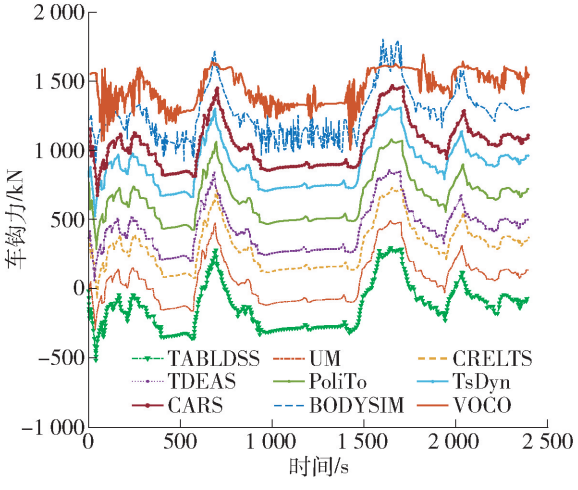


图6 文献[17]中第10号车钩车钩力变化趋势

Fig. 6 Tendency of coupler force change of coupler No. 10 in Ref. [17]

图5中效果较好的几种仿真器的实验结果的最大压钩力大多集中在350 kN,拉钩力都为540 kN左右. 图6中本文仿真时最大压钩力同样为350 kN,拉钩力则为530 kN,本文仿真出的最大压钩力与最大拉钩力值与文献[17]中效果较好的实验结果相近,误差较小.

图6为9种软件仿真出的第10号车钩车钩力变化趋势,图6最底部的TABLDSS仿真曲线为TABLDSS机构实际仿真曲线,TABLDSS曲线上面的

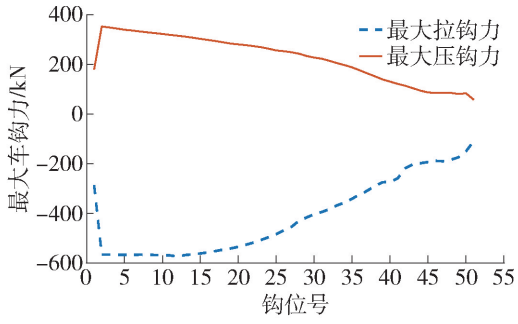


图7 本文仿真的最大车钩力

Fig. 7 Maximum coupler force simulated in this paper

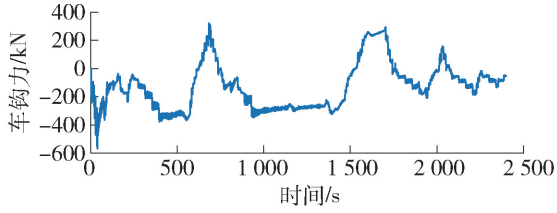


图8 本文仿真的第10号车钩车钩力变化趋势

Fig. 8 Tendency of coupler force change of coupler No. 10 simulated in this paper

几条车钩力变化曲线为在不同软件仿真的真实车钩力变化曲线上加了200,400,…,1 600 kN的效果,方便对不同软件的仿真结果进行比对. 图6中前7种软件的仿真效果较好,趋势与具体数值都大体一致. 通过对比图6与图8,可以发现无论是车钩力变化趋势,还是具体的车钩力数值,本文仿真的效果与9种软件中效果较好的7种软件的实验结果极为相近.

通过仿真重载列车纵向列车动力学模拟器的国际基准测试,与国内外多家机构的仿真结果进行比对,本文仿真的效果较好,与国内外多家机构的优秀仿真结果一样,可以证明本文建立的列车运行过程动态纵向动力学模型与钩缓装置模型的准确性.

3.2 缓冲器的动态特性对比实验

为了研究2种不同结构缓冲器对万吨重载列车运行过程中性能的影响,以HXD1 + C80 × 105辆的列车编组形式进行了列车运行模拟仿真计算. 仿真了全列装备MT-2型缓冲器和全列装备QKX100型缓冲器的列车分别在平道与 -1.2% 坡度的下坡道进行紧急制动的场景、在连续坡道进行循环制动的场景以及受到机车全力牵引运行的场景.

3.2.1 紧急制动

重载列车在运行过程中如遇到紧急事件,则需

要在规定的时间与距离内将列车安全地停下. 紧急制动工况下，重载列车的制动缸压力上升极快，空气制动力传播速度达到 300 m/s，车辆受到严重冲击，造成相邻车厢间出现较大的相对速度与相对位移，导致列车在紧急制动工况下的车钩力接近阈值，对列车的纵向动力学性能影响很大.

列车紧急制动仿真工况设为：1）重载组合列车以 80.3 km/h 的速度运行到大秦线 K357 + 163（坡度 0%）处进行紧急制动，紧急制动时空气制动力传播速度为 300 m/s，制动缸升压时间为 15 s. 2）列车以 80.4 km/h 的速度运行到大秦线 K64 + 114（坡度 −1.2% 的下坡道）处进行紧急制动. 基于以上工况，仿真得到了在紧急制动过程中第 20、40、60、80 号车钩的车钩纵向力变化图，如图 9 所示.

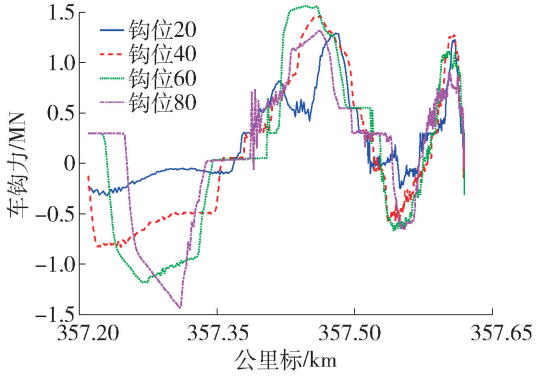


图 9　MT-2 缓冲器平道紧急制动车钩纵向力变化

Fig. 9　Change of longitudinal force of coupler on MT-2 buffer's straight road emergency braking system

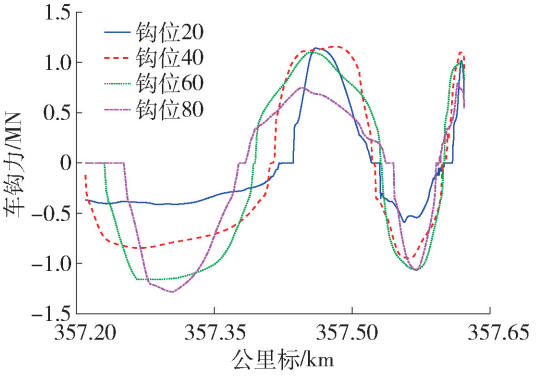


图 10　QKX100 缓冲器平道紧急制动车钩纵向力变化

Fig. 10　Change of longitudinal force of coupler on QKX100 buffer's straight road emergency braking system

同时记录了列车紧急制动的制动距离与时间，以及制动过程中出现的最大车钩力与最大加速度，如表 1 所示.

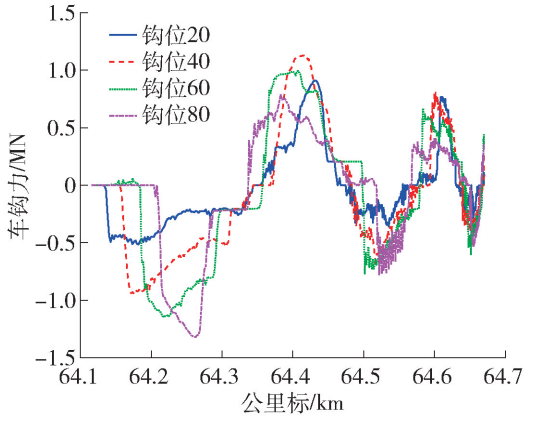


图 11　MT-2 缓冲器坡道紧急制动车钩纵向力变化

Fig. 11　Change of longitudinal force of coupler on MT-2 buffer's ramp road emergency braking system

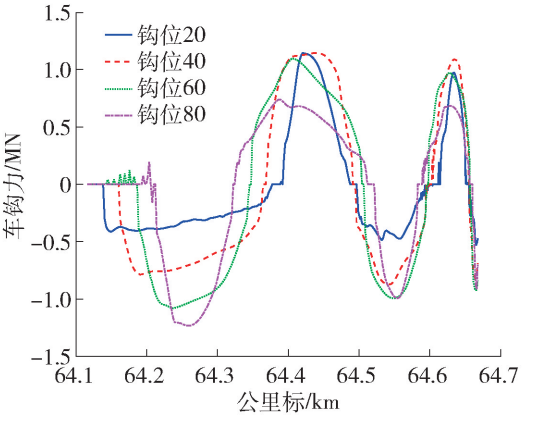


图 12　QKX100 缓冲器坡道紧急制动车钩纵向力变化

Fig. 12　Change of longitudinal force of coupler on QKX100 buffer's ramp road emergency braking system

表 1　紧急制动工况仿真计算结果

Table 1　Simulation results of emergency braking conditions

坡度/%	初速度	缓冲器	运行距离/m	运行时间/s	最大车钩力/MN	最大加速度/g
0	80.3	MT-2	456.38	37.0	−1.474	−0.84
		QKX100	455.91	36.3	−1.290	−0.49
−1.2	80.4	MT-2	556.58	45.0	−1.361	−0.77
		QKX100	553.61	44.3	−1.234	−0.53

从表 1 中可以看出，相比于 0% 的坡度，−1.2% 坡度下列车紧急制动的最大车钩力、最大加速度都较小，而制动的时间与距离则是相应地有所增加. 列车在 −1.2% 的坡道运行，遇到突发情况，可能无法在较短时间与距离内进行紧急停车，因此，

列车需要在进入大坡道前先将列车降到一个较低的速度.

对表 1 进行分析比较,发现无论是 0% 还是 -1.2% 的坡道,装备 QKX100 缓冲器的列车相比于装备 MT-2 缓冲器的列车在运行时间与运行距离上都有所减小,而在 0% 坡道上最大车钩力与最大加速度则更是分别减少了 12.5%、41.7%,不但可以保障列车的运行安全,同时也减少了对列车车辆的冲击,减缓了对车钩、缓冲器的磨耗. 全列装备 MT-2 缓冲器的列车在平道紧急制动时的最大加速度已经接近 1 g,即将超出安全限制,而 QKX100 缓冲器的效果则远好于 MT-2 缓冲器. 同时由图 9 ~ 12 发现,装备 MT-2 缓冲器的列车的车钩纵向力常出现“抖动”,变化频繁,而装备 QKX100 缓冲器的列车的纵向车钩力变化曲线较为平缓,这对列车的安全性与舒适性都有极大的提高.

中国铁道科学研究院从 2004 年开始在大秦线进行万吨重载组合列车运行测试实验[18-19],在 0% 与 -1.2% 坡度的下坡道进行紧急制动时,最大车钩力分别为 -1.160、-1.074 MN,并且制动时最大车钩力出现在列车的中后段,本文建立的模型在仿真紧急制动时的结果如图 13 所示,与测试实验结果在最大车钩力数值上相近,最大车钩力分布曲线的趋势也相同,列车前段车钩力较小,列车的中后段 60 钩位至 90 钩位间的车钩力较大.

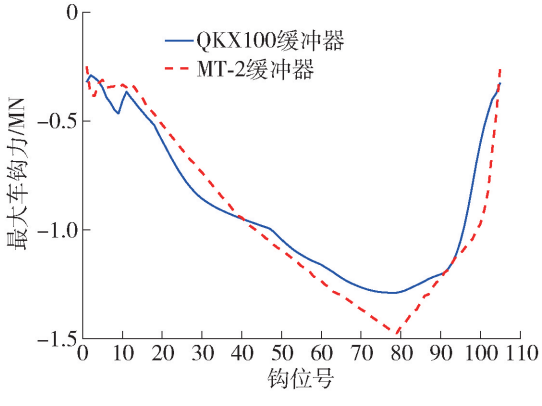


图 13 平道紧急制动最大车钩力分布曲线

Fig. 13 Maximum coupler force curves along train of emergency brake on straight road

3.2.2 循环制动

为了保证列车在长大下坡运行的安全性,在长大下坡区段对列车的操作有着严格的要求,一般采用循环制动. 循环制动是小减压量的空气制动加电制动,本文通过模拟交替进行减压量为 50 kPa 的空气初制动与惰行运行的操纵方式进行循环制动以通过长大下坡,初制动速度为 75.9 km/h.

列车循环制动仿真工况设为:重载组合列车以 75.9 km/h 的速度运行到大秦线 K140 + 017(坡度 -1.1%)时进行初制动(减压量 50 kPa),初制动时空气制动力传播速度为 200 m/s,列车紧急制动时制动缸升压时间为 35 s,列车运行到 K145 + 0(坡度 -1.1%,大秦线初制动运行距离限制为 5 km)时进行缓解,等机车运行到 K148 + 017(坡度 -1.0%)时再次进行初制动,运行至 K152 + 066 再次缓解. 基于以上工况,仿真得到了如图 14、15 在循环制动过程中第 20、40、60、80 号车钩的车钩纵向力变化图.

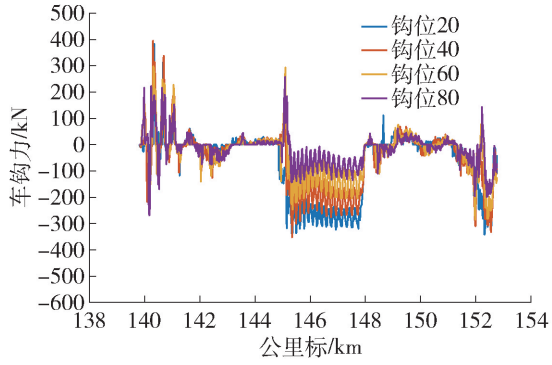


图 14 MT-2 缓冲器循环制动车钩纵向力变化

Fig. 14 Longitudinal force variation diagram of MT-2 buffer braking cycle coupler

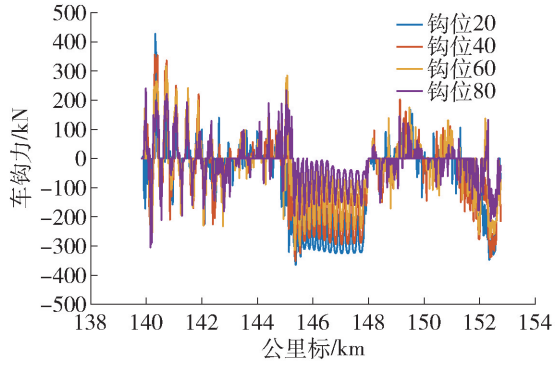


图 15 QKX100 缓冲器循环制动车钩纵向力变化

Fig. 15 Longitudinal force variation diagram of QKX100 buffer braking cycle coupler

循环制动过程中的距离与时间以及出现的最大车钩力与最大加速度如表 2 所示.

对表 2 进行分析比较,发现运行相同的距离,装备 QKX100 缓冲器的列车与装备 MT-2 缓冲器的列车运行相同的距离,它们的运行时间相同,但在最大车钩力与最大加速度方面差距较为明显. 装备 QKX100 缓冲器的列车最大车钩力为正值且相比装

备 MT-2 缓冲器的列车减少了 10.1%，最大加速度更是减少 17.3%. 从图 14、15 可以看出，QKX100 缓冲器循环制动时，车钩纵向力变化较多，车钩力在正负之间循环变化. 列车在长大坡道运行时，在优秀司机的操纵下，车钩力与加速度都可以处于一个安全的范围，但要注意循环制动时，空气制动需要有充足的缓解时间与较大的缓解速度.

表 2　循环制动工况仿真计算结果

Table 2　Simulation results of cyclic braking condition

初速度	缓冲器	运行距离/km	运行时间/s	最大车钩力/kN	最大加速度/g
75.9	MT-2	12.964	808.9	−516(压钩)	−0.52
	QKX100	12.964	808.9	464(拉勾)	−0.43

3.2.3　起伏坡道全牵引

大秦线地形复杂，坡道起伏多变，而随着列车运量的增大，列车长度加长，万吨列车的长度可达 1.500 km，列车常常处于前车在上坡、后车却在下坡的状态，列车在起伏坡道线路上运行，所处的位置将更加多变，运行过程中受力分析更加复杂.

列车全牵引仿真工况设为：重载组合列车从大秦线 K25 +200(坡度 −0.25%)时以 760 kN 的牵引力牵引启动，一直以大牵引运行经过连续的下坡道与上坡道，运行过程中列车可能同时处于下坡道、平道、上坡道这样的复杂区间. 基于以上工况，仿真得到了在循环制动过程中第 20、40、60、80 号车钩的车钩纵向力变化图，如图 16、17 所示.

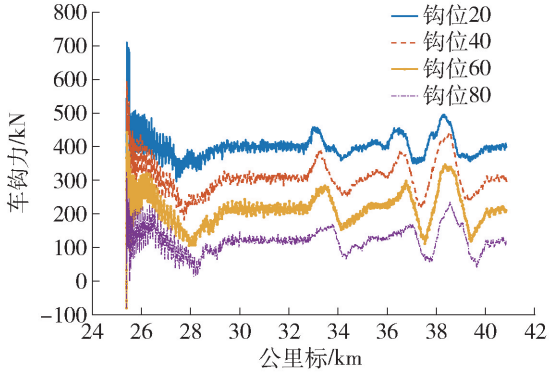


图 16　MT-2 缓冲器牵引过程车钩纵向力变化

Fig. 16　Longitudinal force change of the hook of MT-2 buffer traction process

坡道全牵引过程中的距离与时间以及出现的最大车钩力与最大加速度如表 3 所示.

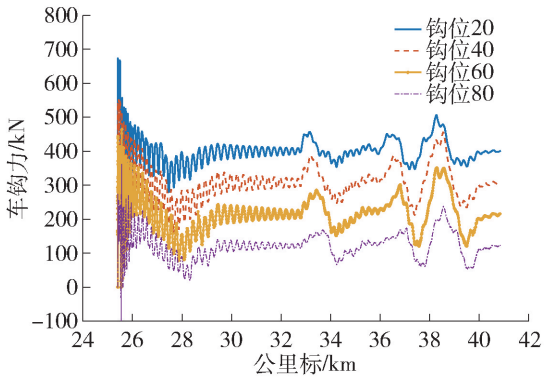


图 17　QKX100 缓冲器牵引过程车钩纵向力变化

Fig. 17　Longitudinal force change of the hook of QKX100 buffer traction process

表 3　牵引工况仿真计算结果

Table 3　Simulation results of traction condition

速度/(km·h^{-1})	缓冲器	运行距离/m	运行时间/s	最大车钩力/kN	最大加速度/g
76	MT-2	16 198	1 155	772	0.36
75	QKX100	16 198	1 150	759	0.36

对表 3 进行分析比较，发现运行相同的距离，装备 QKX100 缓冲器的列车相比于装备 MT-2 缓冲器的列车在运行时间上相近，在最大车钩力与最大加速度等方面也相近，列车最终速度也同样接近. 对于牵引工况而言，不同缓冲器的影响较小，但从图 16、17 可以看出，装备 MT-2 缓冲器的列车的车钩纵向力变化曲线不够平滑，抖动较大，缓冲器的吸能性能不够理想.

4　结论

1) 将仿真结果与中国铁道科学研究院进行的重载列车运行测试试验结果进行了比对，发现本文建立的列车动态纵向动力学模型与钩缓装置模型紧急制动工况下的运行仿真结果与试验结果较为相近，本文建立的模型可以较准确地仿真重载列车实际运行的状态.

2) 针对缓冲器对列车纵向冲动的影响进行了分析，发现列车在进行紧急制动、循环制动与牵引运行时，QKX100 缓冲器的最大车钩力与最大加速度都较小，特别是紧急制动工况下，QKX100 缓冲器的效果则远好于 MT-2 缓冲器，对列车的安全性与舒适性有极大的提高.

参考文献：

[1] COLE C, MCCLANACHAN M, SPIRYAGIN M, et al. Wagon instability in long trains [J]. Vehicle System Dynamics, 2012, 50(Suppl 1): 303-317.

[2] MA W, LUO S, SONG R, et al. Coupler dynamic performance analysis of heavy haul locomotives [J]. Vehicle System Dynamics, 2012, 50(9): 1435-1452.

[3] 杨俊杰, 刘建新, 罗世辉, 等. 重载组合列车机车车钩稳定控制试验[J]. 西南交通大学学报, 2009, 44(6): 882-886.
YANG J J, LIU J X, LUO S H, et al. Test study on stability control of locomotive coupler in heavy haul combined train [J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2009, 44(6): 882-886. (in Chinese)

[4] 杨辉, 付雅婷. 列车运行建模与速度控制方法综述[J]. 华东交通大学学报, 2018, 35(5): 5-12.
YANG H, FU Y T. Overview of train operation modeling and speed control methods [J]. Journal of East China Jiaotong University, 2018, 35(5): 5-12. (in Chinese)

[5] 王倩辰. C80 货车关键部位损伤与线路状况对应关系的研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2017.
WANG Q C. Study on the relationship between the damage of C80 truck's key parts and the line condition [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2017. (in Chinese)

[6] MARIJON E, BOVEDA S, BULAVA A, et al. Nonlinear analysis of train derailment in severe braking[J]. Journal of Dynamic Systems Measurement & Control, 2003, 125(1): 48-53.

[7] CHERKASHIN U M, ZAKHAROV S M, SEMECHKIN A E. An overview of rolling stock and track monitoring systems and guidelines to provide safety of heavy and long train operation in the Russian railways[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail & Rapid Transit, 2009, 223(2): 199-208.

[8] LI H. Indian railway investigation report [J]. Railway Economics Research, 2009(2): 1-6.

[9] ANSARI M 1. Longitudinal dynamics of freight trains[J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems, 2009, 16(1/2): 102-131.

[10] WU Q, LUO S, XU Z, et al. Coupler jackknifing and derailments of locomotives on tangent track[J]. Vehicle System Dynamics, 2013, 51(11): 1784-1800.

[11] XU Z Q, MA W H, WU Q, et al. Coupler rotation behaviour and its effect on heavy haul trains[J]. Vehicle System Dynamics, 2013, 51(12): 1818-1838.

[12] ZHAO H Q, ZHI H H, XIAN C K. Simulation of longitudinal dynamics of long freight trains in positioning operations [J]. Vehicle System Dynamics, 2012, 50(9): 1409-1433.

[13] YAO Y, LIU X, ZHANG H, et al. The stability and mechanical characteristics of heavy haul couplers with restoring bumpstop [J]. Vehicle System Dynamics, 2014, 52(1): 26-44.

[14] WU Q, LUO S, XU Z, et al. Coupler jackknifing and derailments of locomotives on tangent track[J]. Vehicle System Dynamics, 2013, 51(11): 1784-1800.

[15] WU Q, COLE C, SPIRYAGIN M, et al. Preload on draft gear in freight trains[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail & Rapid Transit, 2017: 095440971773884.

[16] SPIRYAGIN M, WU Q, COLE C. International benchmarking of longitudinal train dynamics simulators: benchmarking questions[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 450-463.

[17] WU Q, SPIRYAGIN M, COLE C, et al. International benchmarking of longitudinal train dynamics simulators: results[J]. Vehicle System Dynamics, 2018(1): 1-23.

[18] 张波. 重载组合列车牵引及制动系统的试验与仿真研究[D]. 北京: 中国铁道科学研究院, 2009.
ZHANG B. Test and simulation on traction and brake system of combined heavy haul train [D]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2009. (in Chinese)

[19] 徐倩, 王悦明, 倪纯双. 重载列车纵向冲动分布试验研究[J]. 中国铁道科学, 2013, 34(4): 77-83.
XU Q, WANG Y M, NI C S. Experimental study on longitudinal impulse distribution of heavy haul train [J]. China Railway Science, 2013, 34(4): 77-83. (in Chinese)

(责任编辑 梁 洁)